Aplicativo Interactivo de Lógica y Algoritmos en C++

Prueba Práctica Individual

Universidad Técnica de Ambato

Asignatura: Algoritmos y Lógica de Programación

Estudiante: Bryan Nuñez

Docente: Jorge Caiza

Fecha: 13/05/2026

Introducción

Este proyecto tiene como propósito diseñar una aplicación interactiva utilizando el lenguaje de programación C++. El sistema desarrollado permite ejecutar operaciones matemáticas, registrar calificaciones estudiantiles, analizar información mediante arreglos y almacenar resultados en archivos de texto. Además, se emplea GitHub como herramienta de control de versiones para mantener organizado el desarrollo del programa y evidenciar los cambios realizados durante el proceso.

Objetivos

- Crear un menú interactivo que facilite la navegación entre las diferentes funciones del programa.
- Aplicar estructuras condicionales y ciclos repetitivos dentro de la lógica del sistema.
- Emplear arreglos para almacenar y manipular datos numéricos.
- Implementar el manejo de archivos para guardar información generada por el programa.
- Utilizar GitHub para administrar y respaldar el proyecto.

Desarrollo del Proyecto

Menú Principal

La aplicación cuenta con un menú interactivo que permite acceder a distintas funcionalidades del sistema. Entre las opciones disponibles se encuentran las operaciones matemáticas, el registro de notas, el almacenamiento de resultados y la salida del programa.

Operaciones Matemáticas

Dentro de esta sección se desarrollaron funciones básicas como suma, resta, multiplicación y división. También se incorporó una validación para evitar errores cuando el usuario intenta dividir para cero.

Registro y Procesamiento de Notas

El sistema solicita el ingreso de cinco calificaciones. Posteriormente, procesa la información para calcular el promedio general, identificar la nota más alta y la más baja, además de determinar la cantidad de estudiantes aprobados y reprobados.

Persistencia en Archivos

Los datos generados por el programa son guardados en un archivo denominado resultados.txt. En este archivo se registran las notas procesadas, estadísticas obtenidas y detalles relacionados con el lenguaje de programación utilizado.

Análisis del Problema

El presente proyecto tiene como objetivo desarrollar un sistema interactivo en lenguaje C++ que permita gestionar información académica de estudiantes. El programa debe ser capaz de leer datos almacenados en archivos de texto, procesar calificaciones, calcular promedios y clasificar estudiantes aprobados o reprobados.

Para lograr esto, se utilizan arreglos para almacenar temporalmente la información de hasta 40 estudiantes, así como archivos `.txt` para mantener persistencia de datos. El sistema también incorpora un menú interactivo que facilita la navegación entre las diferentes funciones disponibles.

Entre las funcionalidades implementadas se encuentran:

- Mostrar la lista completa de estudiantes.
- Identificar estudiantes aprobados y reprobados.
- Buscar estudiantes por nombre.
- Mostrar el mejor y peor promedio.
- Añadir nuevos estudiantes al sistema.
- Realizar operaciones matemáticas básicas.
- Leer automáticamente la información desde archivos externos.

El programa aplica estructuras condicionales, ciclos repetitivos, arreglos, manejo de archivos y validaciones, fortaleciendo así el aprendizaje de lógica de programación y programación estructurada.

Algoritmo:

Inicio

Definir arreglos:

nombres[40]

nota1[40]

nota2[40]

nota3[40]

nota4[40]

promedio[40]

Definir:

cantidad

opcion

Abrir archivo nombres.txt

Leer nombres y almacenarlos

Abrir archivo notas.txt

Leer notas y calcular promedios

Repetir

Mostrar menú:

1. Mostrar lista actual
2. Ver aprobados
3. Ver reprobados
4. Buscar estudiante
5. Mejor promedio
6. Peor promedio
7. Añadir estudiante
8. Operaciones básicas
9. Salir

Leer opcion

Segun opcion hacer:

Caso 1:

Mostrar todos los estudiantes

Mostrar notas y promedio

Caso 2:

Mostrar estudiantes aprobados

Caso 3:

Mostrar estudiantes reprobados

Caso 4:

Pedir nombre

Buscar estudiante

Mostrar información

Caso 5:

Buscar mayor promedio

Mostrar resultado

Caso 6:

Buscar menor promedio

Mostrar resultado

```
    Caso 7:
        Ingresar nuevo estudiante
        Guardar nombre en nombres.txt
        Guardar notas en notas.txt

    Caso 8:
        Pedir dos números
        Mostrar suma
        Mostrar resta
        Mostrar multiplicación

        Si segundo número es diferente de cero:
            Mostrar división
        Sino:
            Mostrar mensaje de error

    Caso 9:
        Finalizar programa

Fin Repetir

Fin
```

Código Fuente en C++

```
#include <iostream>

#include <fstream>

#include <string>


using namespace std;


int main() {


    const int MAX = 40;


    string nombres[MAX];


    float nota1[MAX];

    float nota2[MAX];

    float nota3[MAX];

    float nota4[MAX];


    float promedio[MAX];


    int cantidad = 0;

    int opcion;
```

```
float num1, num2;


ifstream archivoNombres("../resultados/nombres.txt");

if(!archivoNombres.is_open()) {

    cout << "No se pudo abrir nombres.txt" << endl;
    return 1;
}

while(cantidad < MAX &&
      getline(archivoNombres, nombres[cantidad])) {

    cantidad++;
}

archivoNombres.close();


ifstream archivoNotas("../resultados/notas.txt");

if(!archivoNotas.is_open()) {

    cout << "No se pudo abrir notas.txt" << endl;
```

```
    return 1;
}

for(int i = 0; i < cantidad; i++) {

    archivoNotas >> nota1[i]
                 >> nota2[i]
                 >> nota3[i]
                 >> nota4[i];

    promedio[i] =
    (nota1[i] +
     nota2[i] +
     nota3[i] +
     nota4[i]) / 4;
}

archivoNotas.close();


do {

    cout << "\n========== MENU ==========" << endl;

    cout << "1. Mostrar lista actual" << endl;
```

```
cout << "2. Ver aprobados" << endl;
cout << "3. Ver reprobados" << endl;
cout << "4. Buscar estudiante" << endl;
cout << "5. Mostrar mejor promedio" << endl;
cout << "6. Mostrar peor promedio" << endl;
cout << "7. Añadir estudiante" << endl;
cout << "8. Operaciones basicas" << endl;
cout << "9. Salir" << endl;

cout << "\nSeleccione una opcion: ";
cin >> opcion;

switch(opcion) {

    case 1: {

        cout << "\n===== LISTA ACTUAL =====\n";

        for(int i = 0; i < cantidad; i++) {

            cout << "\nNombre: "
                << nombres[i]
                << endl;

            cout << "Nota 1: "
```

```
    << nota1[i]
    << endl;

cout << "Nota 2: "
    << nota2[i]
    << endl;

cout << "Nota 3: "
    << nota3[i]
    << endl;

cout << "Nota 4: "
    << nota4[i]
    << endl;

cout << "Promedio: "
    << promedio[i]
    << endl;

if(promedio[i] >= 7) {

   cout << "Estado: APROBADO" << endl;

} else {
```

```
            cout << "Estado: REPROBADO" << endl;
        }

        cout << "-------------------------" << endl;
    }

    break;
}


case 2: {

    cout << "\n===== APROBADOS =====\n";

    for(int i = 0; i < cantidad; i++) {

        if(promedio[i] >= 7) {

            cout << nombres[i]
                << " -> "
                << promedio[i]
                << endl;
        }
    }
```

```
    break;
}


case 3: {

    cout << "\n===== REPROBADOS =====\n";

    for(int i = 0; i < cantidad; i++) {

        if(promedio[i] < 7) {

            cout << nombres[i]
                << " -> "
                << promedio[i]
                << endl;
        }
    }

    break;
}


case 4: {
```

```
cin.ignore();

string buscar;
bool encontrado = false;

cout << "\nIngrese nombre del estudiante: ";
getline(cin, buscar);

for(int i = 0; i < cantidad; i++) {

    if(nombres[i] == buscar) {

        cout << "\n===== ESTUDIANTE =====" << endl;

        cout << "Nombre: "
             << nombres[i]
             << endl;

        cout << "Promedio: "
             << promedio[i]
             << endl;

        if(promedio[i] >= 7) {

            cout << "Estado: APROBADO" << endl;
```

```
            } else {

                cout << "Estado: REPROBADO" << endl;
            }

            encontrado = true;
        }
    }

    if(!encontrado) {

        cout << "\nEstudiante no encontrado." << endl;
    }

    break;
}



case 5: {

    int mejor = 0;

    for(int i = 1; i < cantidad; i++) {
```

```
        if(promedio[i] > promedio[mejor]) {

            mejor = i;
        }
    }

    cout << "\n===== MEJOR PROMEDIO =====" << endl;

    cout << "Nombre: "
         << nombres[mejor]
         << endl;

    cout << "Promedio: "
         << promedio[mejor]
         << endl;

    break;
}



case 6: {

    int peor = 0;

    for(int i = 1; i < cantidad; i++) {
```

```
        if(promedio[i] < promedio[peor]) {

            peor = i;
        }
    }

    cout << "\n===== PEOR PROMEDIO =====" << endl;

    cout << "Nombre: "
         << nombres[peor]
         << endl;

    cout << "Promedio: "
         << promedio[peor]
         << endl;

    break;
}


case 7: {

    if(cantidad >= MAX) {
```

```
    cout << "\nNo se pueden agregar mas estudiantes." << endl;
    break;
}

cin.ignore();

cout << "\n===== NUEVO ESTUDIANTE =====" << endl;

cout << "Nombre: ";
getline(cin, nombres[cantidad]);

cout << "Nota 1: ";
cin >> nota1[cantidad];

cout << "Nota 2: ";
cin >> nota2[cantidad];

cout << "Nota 3: ";
cin >> nota3[cantidad];

cout << "Nota 4: ";
cin >> nota4[cantidad];

promedio[cantidad] =
(nota1[cantidad] +
```

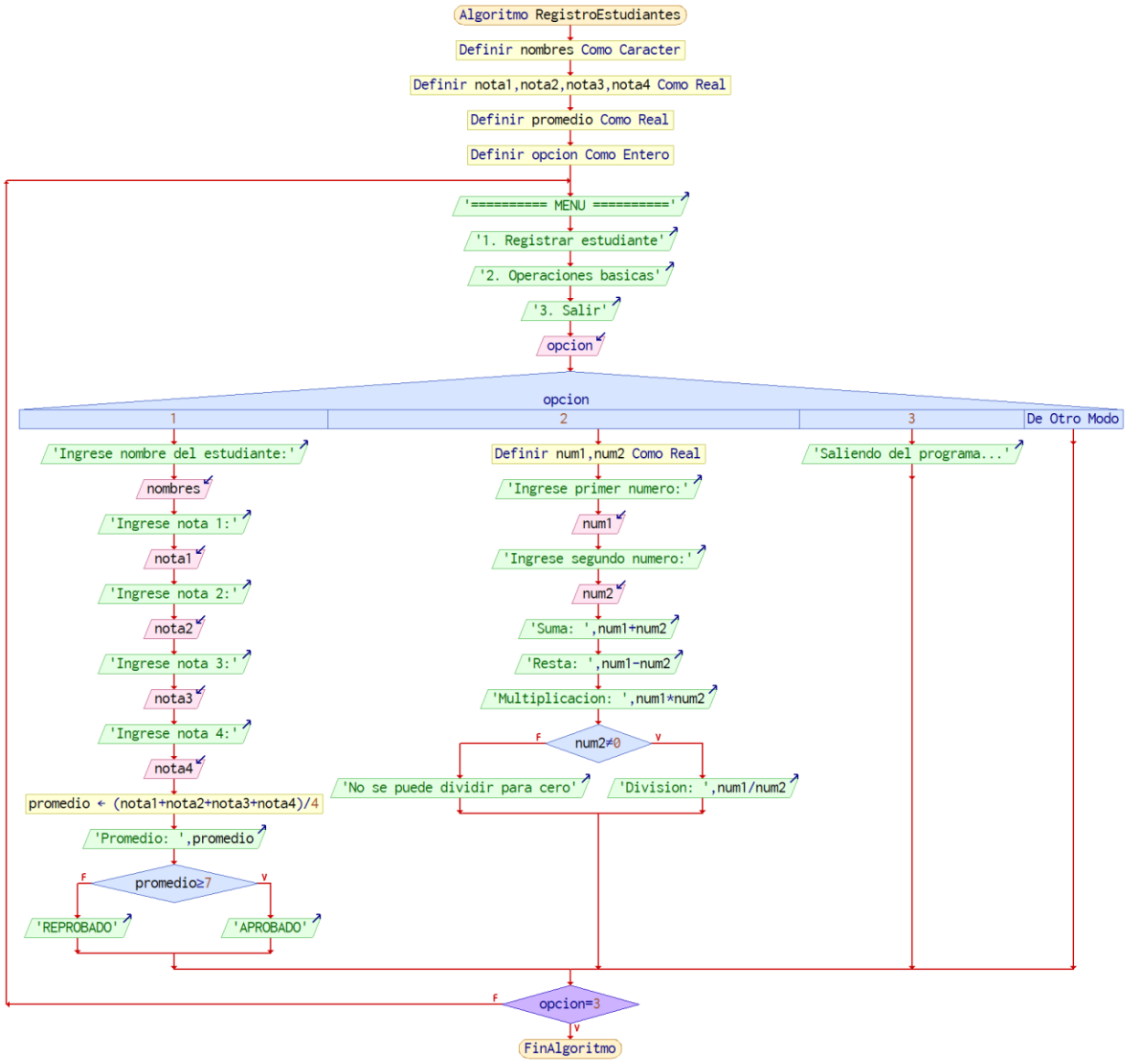
```
 nota2[cantidad] +
 nota3[cantidad] +
 nota4[cantidad]) / 4;

ofstream agregarNombre(
    "../resultados/nombres.txt",
    ios::app
);

agregarNombre
<< nombres[cantidad]
<< endl;

agregarNombre.close();

ofstream agregarNotas(
    "../resultados/notas.txt",
    ios::app
);

agregarNotas
<< nota1[cantidad] << " "
<< nota2[cantidad] << " "
<< nota3[cantidad] << " "
<< nota4[cantidad]
```

```
    << endl;

    agregarNotas.close();

    cout << "\nEstudiante agregado correctamente." << endl;

    cantidad++;

    break;
}

case 8: {

    cout << "\n===== OPERACIONES BASICAS =====" << endl;

    cout << "Ingrese el primer numero: ";
    cin >> num1;

    cout << "Ingrese el segundo numero: ";
    cin >> num2;

    cout << "\nSuma: "
        << num1 + num2
        << endl;
```

```
    cout << "Resta: "
         << num1 - num2
         << endl;

    cout << "Multiplicacion: "
         << num1 * num2
         << endl;

    if(num2 != 0) {

        cout << "Division: "
             << num1 / num2
             << endl;

    } else {

        cout << "No se puede dividir para cero."
             << endl;
    }

    break;
}

case 9: {
```

```
            cout << "\nSaliendo del programa..." << endl;

            break;
        }

        default: {

            cout << "\nOpcion invalida." << endl;
        }
    }

  } while(opcion != 9);

  return 0;
}
```

Diagrama de flujo



Organización del Repositorio en GitHub

/README.md
/src
/resultados
/capturas

El repositorio debe incluir al menos cuatro commits para demostrar el avance progresivo del desarrollo del proyecto.

Ejemplo del Archivo nombres.txt

Bryan Nuñez

Carlos Andrade

Mateo Moyolema

Shantal Viteri

Joseph Segovia

Ejemplo del Archivo notas.txt

10 9 8 10

7 6 5 8

9 9 10 8

5 4 6 5

8 7 9 10

Explicación de los Archivos

Archivo nombres.txt

Este archivo almacena los nombres de los estudiantes registrados en el sistema. Cada línea representa un estudiante diferente.

Archivo notas.txt

En este archivo se guardan las cuatro calificaciones correspondientes a cada estudiante. Las notas se encuentran separadas por espacios y mantienen el mismo orden del archivo de nombres para relacionar correctamente la información.

Pruebas de escritorio

```
===== APROBADOS =====
Acosta Hanna -> 9.25
 Atiencia Josué -> 9
 Barrionuevo Sol -> 8.5
 Bedoya Juan -> 7
 Bravo Samuel -> 9
 Calvopiña Brandon -> 9.5
 Castelo Katherine -> 7
 Chacha Víctor -> 8
 Domínguez Daniel -> 9
 Gualle Abisag -> 9.75
 Guanga Sebastian -> 8.5
 Landeta Edison -> 8.25
 Loor Jhon -> 8.5
 Miranda Imanol -> 9
 Monar Jhair -> 7
 Muyulema Mateo -> 9
 Nuñez Bryan -> 8
 Pomaquero Katherine -> 9.75
 Quevedo Gina -> 7
 Rivadeneira Matias -> 9
 Sanchez Isaac -> 8
 Supe Joan -> 9.5
 Verdesoto Kevin -> 9
 Viteri Shantal -> 8
```

```
Nombre: Sanchez Isaac
Nota 1: 8
Nota 2: 7
Nota 3: 9
Nota 4: 8
Promedio: 8
Estado: APROBADO

Nombre: Segovia Joseph
Nota 1: 6
Nota 2: 6
Nota 3: 6
Nota 4: 7
Promedio: 6.25
Estado: REPROBADO

Nombre: Supe Joan
Nota 1: 10
Nota 2: 9
Nota 3: 9
Nota 4: 10
Promedio: 9.5
Estado: APROBADO
```

```
========== MENU ==========
 1. Mostrar lista actual
 2. Ver aprobados
 3. Ver reprobados
 4. Buscar estudiante
 5. Mostrar mejor promedio
 6. Mostrar peor promedio
 7. Añadir estudiante
 8. Operaciones basicas
 9. Salir
```

```
===== OPERACIONES BASICAS =====
Ingrese el primer numero: 5
Ingrese el segundo numero: 6

Suma: 11
Resta: -1
Multiplicacion: 30
Division: 0.833333
```

Conclusión

La aplicación desarrollada cumple con los requerimientos planteados en la evaluación práctica. Durante la elaboración del proyecto se aplicaron conceptos fundamentales de programación, tales como estructuras condicionales, ciclos repetitivos, arreglos, validación de datos y manejo de archivos. Asimismo, el uso de GitHub permitió mantener un mejor control de versiones y organización del trabajo.

Referencias

Universidad Técnica de Ambato. (2026). Prueba práctica individual: Aplicativo interactivo de lógica y algoritmos en C++ y Java.

Repositorio en Github:

https://github.com/BryanNu07/PacticaU3